

傑利蝨蠅數學建模

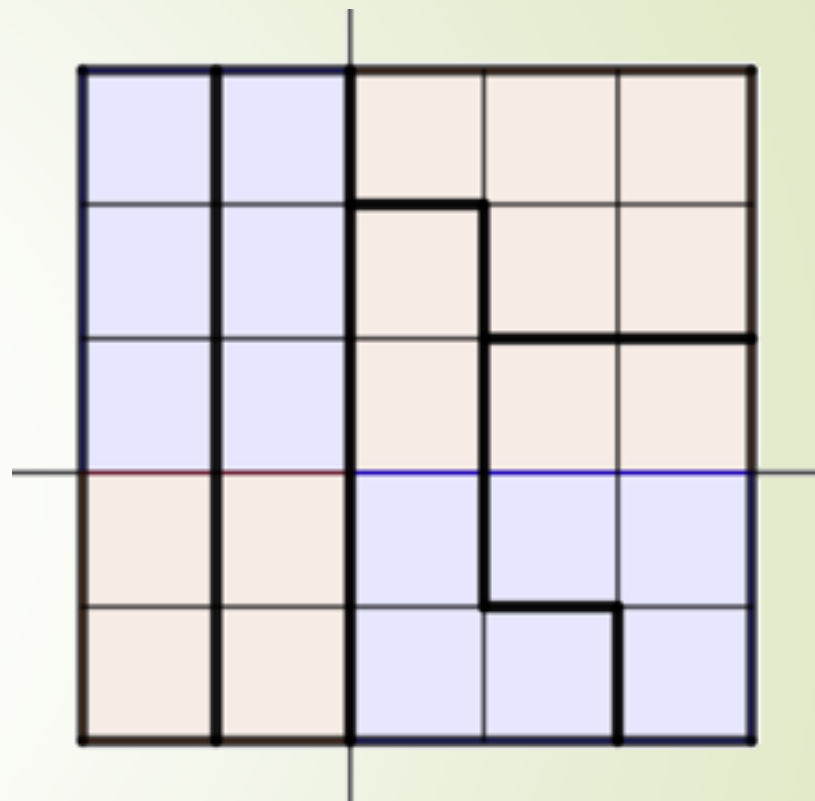
作者：葉迦文 蔡振曄 蔡觀宇



壹、前言與研究目的

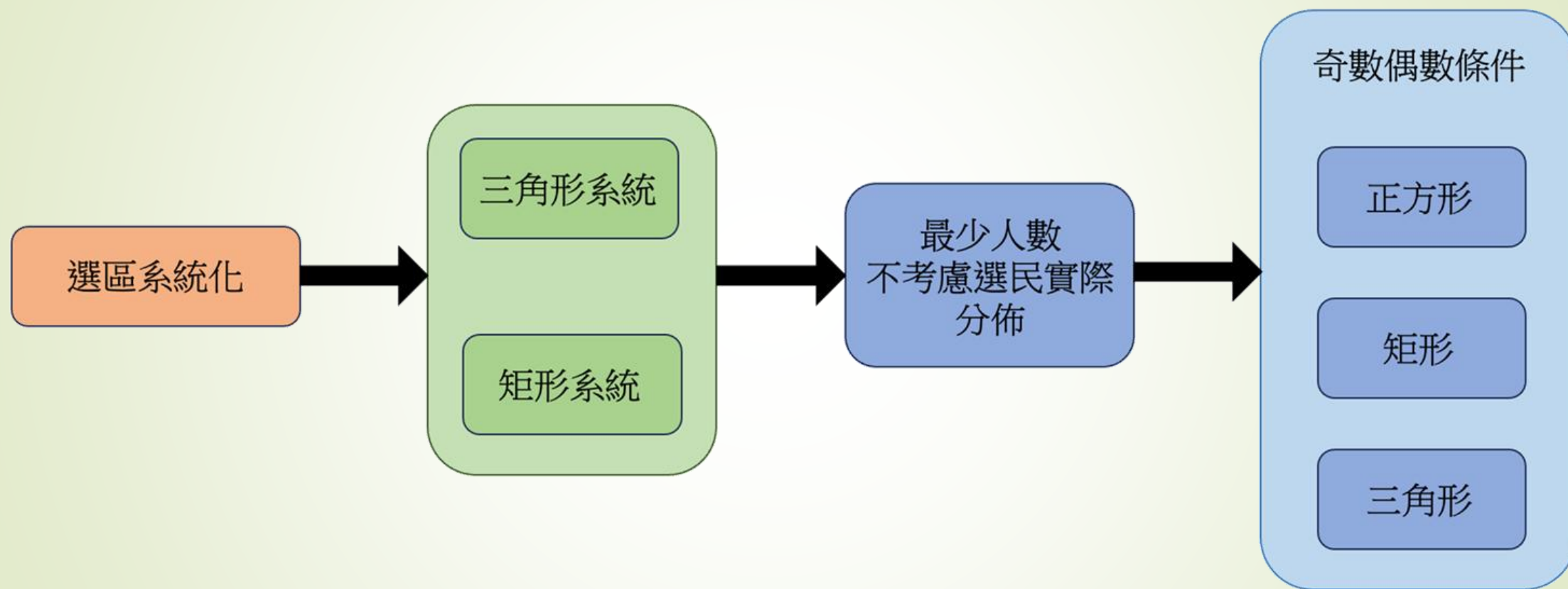
研究重點如下：

- **傑利蠓螈**指透過**不公平的選區劃分**影響選舉結果。如右圖所示，藉由策略性劃分選區，可以使原本弱勢(人數較少)的一方取得較多選區，因而勝利。
- 本研究旨在估計，**在不同選民分佈情況下，弱勢方**透過傑利蠓螈取得**勝利**所需的最少支持者數量（即其**邊界條件**）
- 透過切割可以**將實際選區劃分為若干個簡單的幾何形狀**，並以本研究結果估計弱勢方的勝利條件，故本研究選區數學模型採用三種形式：正方形選區、矩形選區及正三角形選區。



圖（上）傑利蠓螈策略案例

貳、研究架構

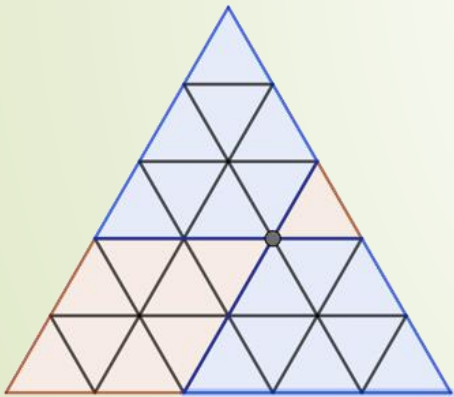


參、名詞解釋

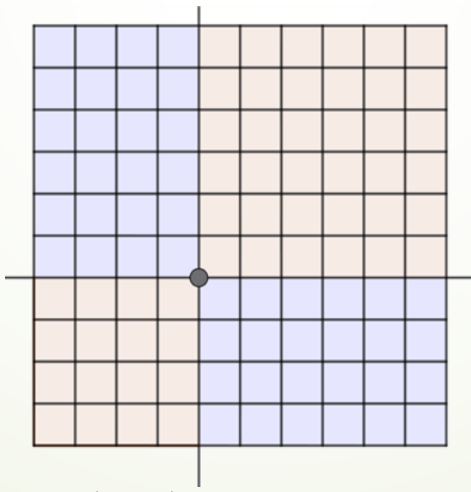
1.選區:一次選舉中，所有選民分布的範圍。每一種選區都是由n個面積相同的小單位構成，且假設每個小單位圖形皆為1個選民。

2.分布:在模型中取一點(a,b)，並以此為中心做十字形切割(即兩條相交於該點的直線切割)，形成兩政黨的選民分布(如下圖，不同顏色即不同政黨)

3.GVI(A):GVI是Gerrymandering victory index的縮寫，主要是用來判斷當平手的情況發生(例如:有偶數個選區)十，A政黨勝利的「指數」，亦即可由此知傑利蠅螈成功的趨勢。我們以0.5作為標準，大於0.5即可視為成功，表示A政黨勝利



圖（左）三角形選區，
十字形分佈



圖（右）正方形選區，
十字形分佈

➡ $GVI(A) = P_{\text{勝}} \times 1 + P_{\text{平}} \times 0.5$

➡ $GVI(A) + GVI(B) = 1$

➡ $GVI(A) > 0.5 \Rightarrow A \text{ 政黨勝利。}$

GVI的計算式

肆、研究過程與結果

總述：最小人數推導

一、正方形配置

- (一) (a,b) 之可行範圍
- (二) 考慮正方形十字型分佈切割方式

二、矩形配置 ($m \times n$)

- (一) (a,b) 之可行範圍
- (二) 考慮矩形十字型分佈切割方式

三、三角形配置

- (一) (a,b) 之可行範圍
- (二) 討論三角形取點

總述：最小人數推導

不考慮各選區選民實際分布的前提下，達成傑利蠓螈所需的最小人數如下。

➡ $n \times n$ 區域（ n 為奇數）之最少人數為 $\left(\frac{n+1}{2}\right)^2$

➡ $n \times n$ 區域（ n 為偶數）之最少人數為 $\frac{n^2+4n}{4}$

一、正方形配置

(一) (a, b) 之可行範圍： $\left| \left(a - \frac{n}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{n^2 - 2n - 1}{8}$

證明：

$$\text{令 } T = \left(\frac{n+1}{2} \right)^2, u = a - 0.5n, v = b - 0.5n$$

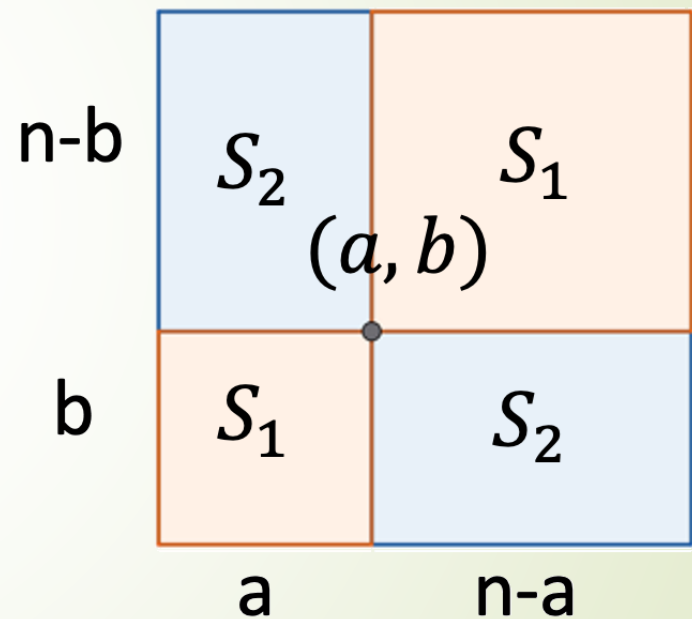
$$\text{有 } S_1 = \frac{n^2}{2} + 2uv, S_2 = \frac{n^2}{2} - 2uv$$

$$\Rightarrow \frac{n^2}{2} \pm 2uv \geq T$$

$$\Rightarrow T - \frac{n^2}{2} = -\frac{n^2 - 2n - 1}{4} \leq 2uv \leq \frac{n^2}{2} - T = \frac{n^2 - 2n - 1}{4}$$

$$\Rightarrow |uv| \leq \frac{n^2 - 2n - 1}{8}$$

$$\Rightarrow \left| \left(a - \frac{n}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{n^2 - 2n - 1}{8}$$



(二) 考慮正方形十字型分佈切割方式

以下證明如右圖的模型，必然可使弱勢方獲勝

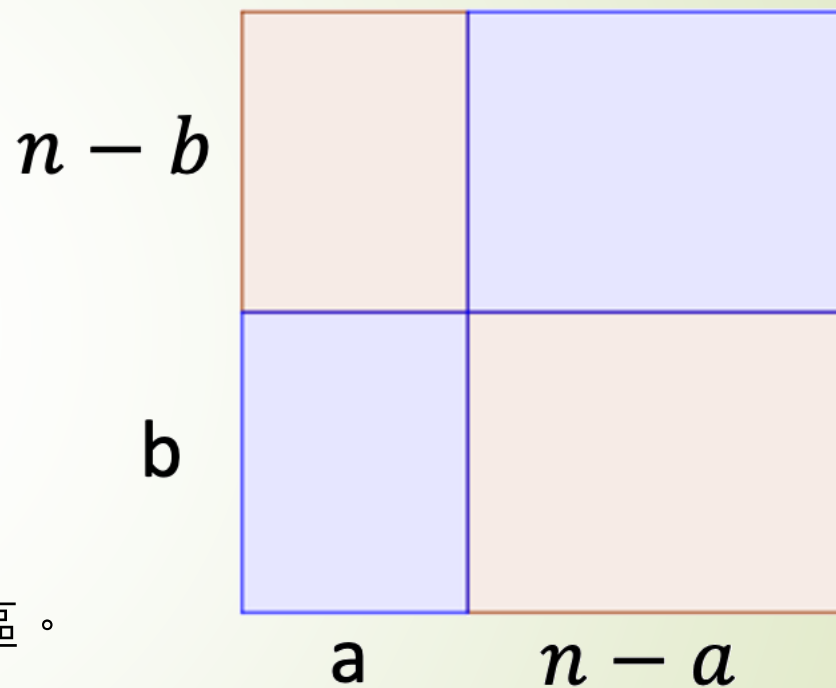
證明：

假設 $a(n - b) = \left(\frac{n+1}{2}\right)\gamma_1 + \delta_1$ ， $b(n - a) = \left(\frac{n+1}{2}\right)\gamma_2 + \delta_2$ 。

其中 $0 \leq \delta_1, \delta_2 < \frac{n+1}{2} \Rightarrow \delta_1 + \delta_2 = 0$ 或 $\delta_1 + \delta_2 = \frac{n+1}{2}$ 。

1. 若 $\delta_1 + \delta_2 = 0$ ，則可恰分為 $\gamma_1 + \gamma_2$ 個選區。

2. 若 $\delta_1 + \delta_2 = \frac{n+1}{2}$ ，且 $\gamma_1 + \gamma_2 = \frac{n-1}{2}$ ，則差 $\frac{n-1}{2}$ 人可組成一個選區。

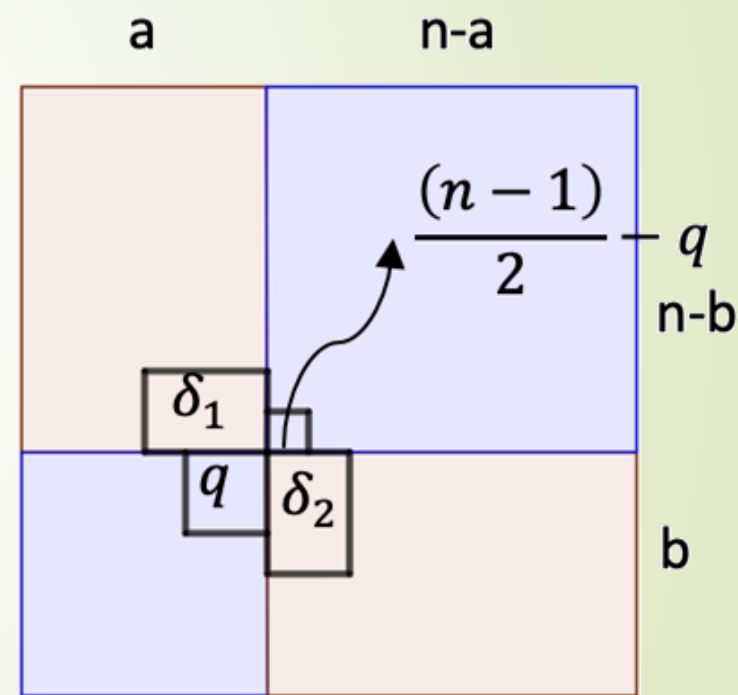


設區域 ab 可分割成 p 個選區與 q 人，即 $ab = pn + q$ （其中 $0 \leq q < n$ ）。 a. $0 \leq q \leq \frac{(n-1)}{2}$

a. 若 $0 \leq q \leq \frac{(n-1)}{2}$ 則取 $\delta_1 + \delta_2 + q$ 人，

在區域 $(n-a)(n-b)$ 中取 $\frac{(n-1)}{2} - q$ 人

其中 $\delta_1 + \delta_2 + q + \frac{(n-1)}{2} - q = n$ ，組成一選區。（如上圖）



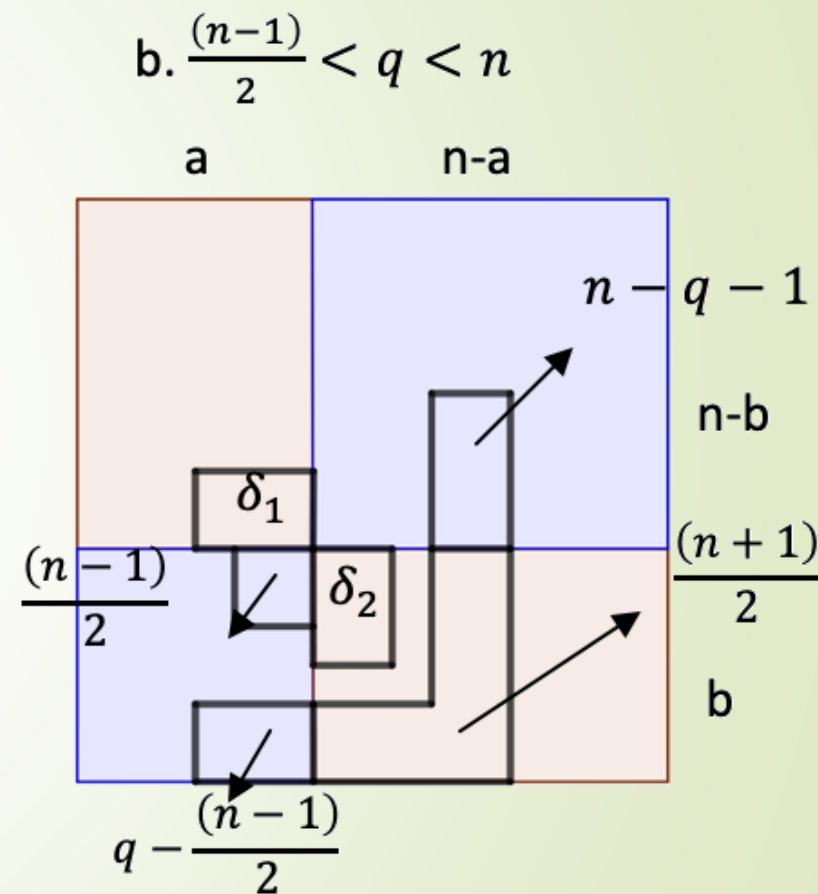
b. 若 $\frac{(n-1)}{2} < q < n$ 則取 $\delta_1 + \delta_2$ 人，在 q 人中取 $\frac{(n-1)}{2}$ 人，（如下圖）

其中 $\delta_1 + \delta_2 + \frac{(n-1)}{2} = n$ ，組成一選區。

剩 $q - \frac{(n-1)}{2}$ 人，則在區域 $b(n-a)$ 中取 $\frac{(n+1)}{2}$ 人，

在區域 $(n-a)(n-b)$ 中取 $n-q-1$ 人組成一選區，

其中 $q - \frac{(n-1)}{2} + \frac{(n+1)}{2} + n - q - 1 = n$ ，組成一選區。



二、矩形配置 ($m \times n$)

(一) (a, b) 之可行範圍

不考慮各選區選民實際分布的前提下，達成傑利蠟蝨所需的最小人數如下。

➡ $m、n$ 不限奇偶： $\left| \left(a - \frac{n}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-2T}{4}$ (T為人數下界)。

➡ $m \in odd, n \in odd$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-m-n-1}{8}$

➡ $m \in odd, n \in even$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-2m-n-2}{8}$

➡ $m \in even, n \in odd$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-m-2n-2}{8}$

➡ $m \in even, n \in even$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-2m-2n}{8}$

(二)考慮矩形十字型分佈切割方式

證明：

以下證明矩形模型，必然可使弱勢方獲勝

選區可分割為 γ 個有 $\left(\frac{m}{2} + 1\right)$ 人的選區，

而剩餘的選民有 δ 個人，並且 $\delta < \left(\frac{m}{2} + 1\right)$ 。

$$\text{假設 } a(n - b) = \left(\frac{m}{2} + 1\right)\gamma_1 + \delta_1, \quad b(m - a) - \frac{n}{2} = \left(\frac{m}{2} + 1\right)\gamma_2 + \delta_2,$$

其中 $0 \leq \delta_1, \delta_2 < (m + 2)$ ，

且 $\left(\frac{m}{2} + 1\right) | (\delta_1 + \delta_2)$ 且 $\delta_1 + \delta_2 \in \mathbb{N}$ 。

故 $\delta_1 + \delta_2 = \left(\frac{m}{2} + 1\right) \text{ or } 0$ 。

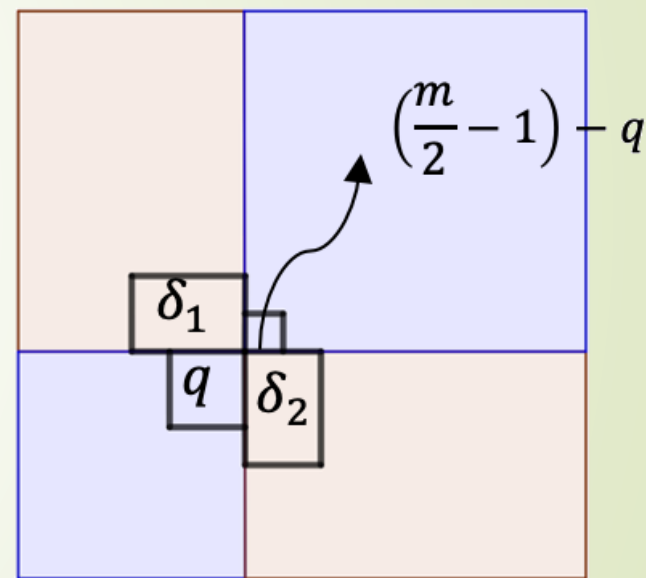
1. 當 $\delta_1 + \delta_2 = 0$ 時，則恰均分為 $(\gamma_1 + \gamma_2)$ 。

2. 當 $\delta_1 + \delta_2 = \left(\frac{m}{2} + 1\right)$ 時（ $\gamma_1 + \gamma_2 = \frac{n}{2} - 1$ ），則差 $\left(\frac{m}{2} - 1\right)$ 人組成一個選區，

$$\text{a. } 0 \leq q \leq \left(\frac{m}{2} - 1\right)$$

設區域 ab 可分割成 p 個選區與 q 人，即 $ab = pm + q$ （其中 $0 \leq q < m$ ）。

- a. 若 $0 \leq q \leq \left(\frac{m}{2} - 1\right)$ ，則取 $\delta_1 + \delta_2 + q$ 人，
 在區域 $(m - a)(n - b)$ 中取 $\left(\frac{m}{2} - 1\right) - q$ 人
 其中 $\delta_1 + \delta_2 + q + \left(\frac{m}{2} - 1\right) - q = m$ ，組成一選區。

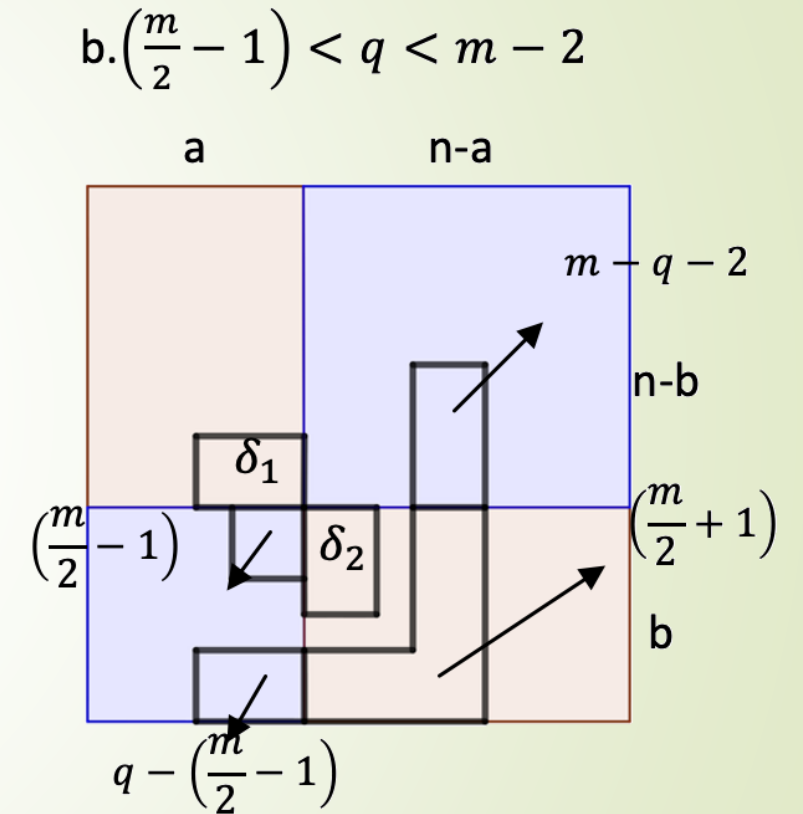


b. 若 $\left(\frac{m}{2} - 1\right) < q < m - 2$ 則取 $\delta_1 + \delta_2$ 人，在 q 人中取 $\left(\frac{m}{2} - 1\right)$ 人
 其中 $\delta_1 + \delta_2 + \left(\frac{m}{2} - 1\right) = m$ ，剩 $q - \left(\frac{m}{2} - 1\right)$ 人，組成一選區。

在區域 $(m - a)(n - b)$ 中取 $m - q - 2$ 人，

在區域 $a(n - b)$ 或 $b(m - a)$ 中取 $\left(\frac{m}{2} + 1\right)$ 人

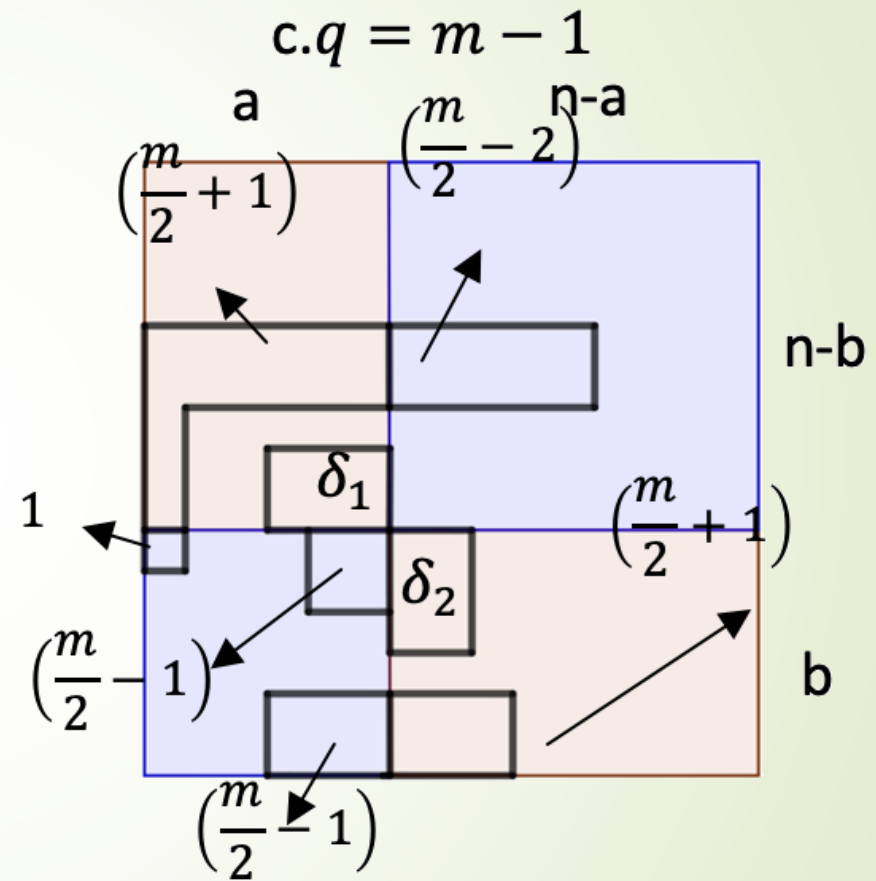
其中 $q - \left(\frac{m}{2} - 1\right) + m - q - 2 + \left(\frac{m}{2} + 1\right) = m$ ，組成一選區。



c. 若 $q = m - 1 = 2\left(\frac{m}{2} - 1\right) + 1$ 則取 $\delta_1 + \delta_2$ 人，
 在 q 人中取 $\left(\frac{m}{2} - 1\right)$ 人
 其中 $\delta_1 + \delta_2 + \left(\frac{m}{2} - 1\right) = m$ ，組成一選區。

在 q 人中取另一 $\left(\frac{m}{2} - 1\right)$ 人，
 在區域 $a(n - b)$ 或 $b(m - a)$ 中取 $\left(\frac{m}{2} + 1\right)$ 人，
 其中 $\left(\frac{m}{2} - 1\right) + \left(\frac{m}{2} + 1\right) = m$ ，組成一選區。

在 q 人中剩 1 人，
 在區域 $a(n - b)$ 或 $b(m - a)$ 中取 $\left(\frac{m}{2} + 1\right)$ 人，
 在區域 $(m - a)(n - b)$ 中取 $\left(\frac{m}{2} - 2\right)$ 人，
 其中 $1 + \left(\frac{m}{2} + 1\right) + \left(\frac{m}{2} - 2\right) = m$ ，組成一選區。



三、三角形配置

觀察：

以兩條平行正三角形的邊之直線分割區域，該直線其實有三種斜率： $\sqrt{3}$ 、 $-\sqrt{3}$ 和0。

代表應該依照直線斜率的不同分成 $C_2^3 = 3$ 種情況考慮。

但是，如果經過旋轉，則三種不同情況皆為同一種。

因此，在以下研究中我們使用斜率為 $\sqrt{3}$ 和 $-\sqrt{3}$ 的直線分割二政黨。

(一) (a, b) 之可行範圍

$$2\left(\left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \frac{n^2}{3}\right) \leq 3\left(u - \frac{2}{3}n\right)^2 - v^2 \leq 2\left(\frac{(n-1)(3n+1)}{4} - \frac{n^2}{3}\right)。$$

(其中 $u = a + b$ ， $v = a - b$)

證明：

$$\text{令 } E = 2ab + (n - a - b)^2 ,$$

$$n^2 - E \geq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 ,$$

$$E \leq n^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 ,$$

$$\text{故 } \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \leq E \leq \frac{(n-1)(3n+1)}{4} .$$

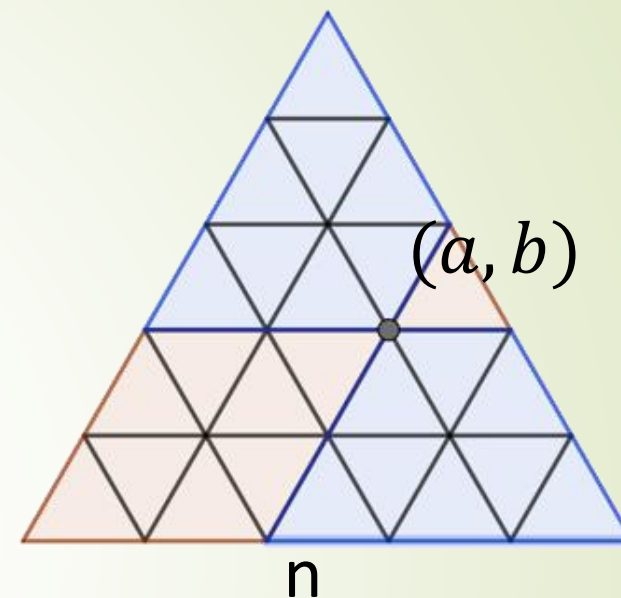
$$\text{令 } u = a + b , v = a - b ,$$

$$\text{有 } E = \frac{u^2 - v^2}{2} + (n - u)^2 .$$

$$\text{帶入可得 } \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2} \left(u - \frac{2}{3}n\right)^2 - \frac{1}{2}v^2 + \frac{n^2}{3} \leq \frac{(n-1)(3n+1)}{4} ,$$

$$2 \left(\left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \frac{n^2}{3} \right) \leq 3 \left(u - \frac{2}{3}n\right)^2 - v^2 \leq 2 \left(\frac{(n-1)(3n+1)}{4} - \frac{n^2}{3} \right) ,$$

此為一雙曲函數。



藍色區域為支持A之選民
橙色區域為支持B之選民

$$S_1 = 2ab + (n - a - b)^2 \geq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

$$S_2 = n^2 - 2ab - (n - a - b)^2 \geq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

(二) 討論三角形取點

結論：

1. 當 $n \in \text{odd}$ 時，在 $b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2}$

與 $b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + n^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2}$ 間的區域中取出正整數點即可。

2. 當 $n \in \text{even}$ 時，在 $b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{3n^2}{4} - n}$

與 $b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{n^2}{4} + n}$ 間的區域中取出正整數點即可。

證明：(以 $n = 9$ 為例)

$$S_1 = n^2 - b^2 - 2a(n - a - b) ,$$

$$S_2 = b^2 + 2a(n - a - b) ,$$

$$\text{下界：} L = \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 .$$

$$\text{令 } U = n^2 - L , \text{ 有 } L \leq S_2 \leq U ,$$

$$\text{令 } S_2 = K = b^2 + 2a(n - a - b) = b^2 + 2an - 2a^2 - 2ab ,$$

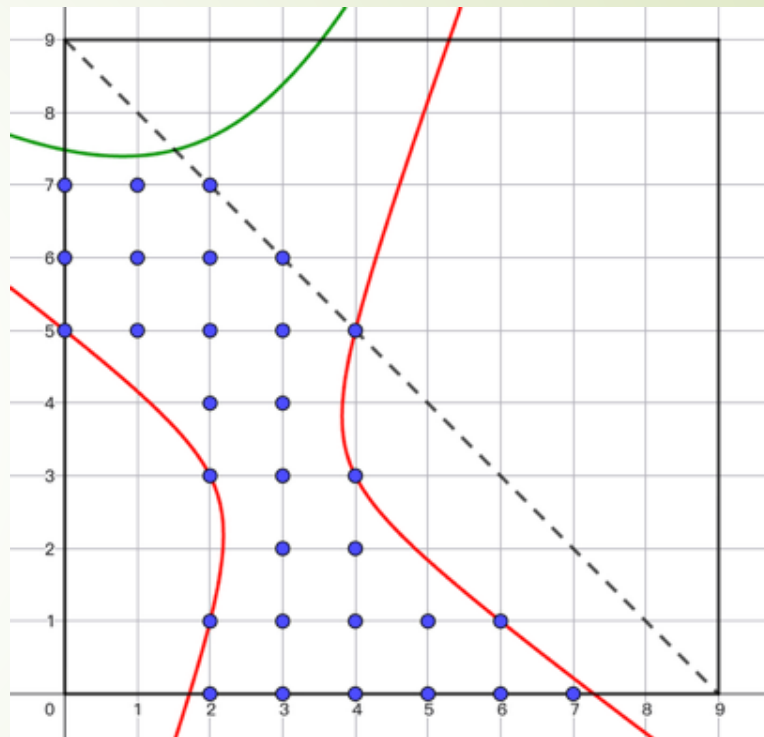
$$\text{有 } b^2 - 2ab + (2an - 2a^2 - K) = 0 ,$$

$$\text{則 } b = \frac{2a \pm \sqrt{4a^2 - 8an + 8a^2 + 4K}}{2} = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + K} ,$$

$$\text{將 } S_2 \text{ 之上下界帶入，可得兩雙曲線 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2}$$

$$\text{與 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + n^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2} , \text{ 其間的區域中取出正整數點即可。}$$

$$n = 9$$



證明：(以 $n = 16$ 為例)

$$S_1 = b^2 + 2a(n - a - b) ,$$

$$S_2 = b^2 + 2an - 2a^2 - 2ab ,$$

$$\text{上界} : U = n^2 - L = \frac{3n^2}{4} - n ,$$

$$\text{下界} : L = \frac{n^2}{4} + n .$$

$$b^2 - 2ab + (2an - 2a^2 - K) = 0 ,$$

$$\text{有 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + K} ,$$

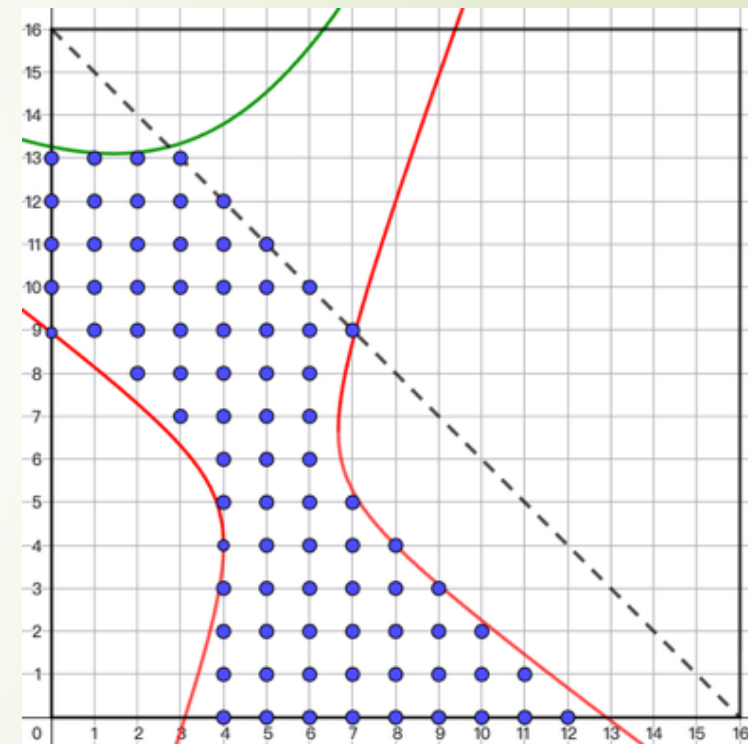
$$\text{故上界 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{3n^2}{4} - n} ,$$

$$\text{下界 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{n^2}{4} + n} ,$$

$$\text{兩雙曲線 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{3n^2}{4} - n}$$

$$\text{與 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{n^2}{4} + n} , \text{ 其間的區域中取出正整數點即可。}$$

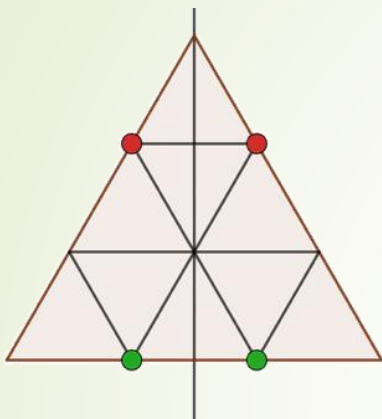
$n = 16$



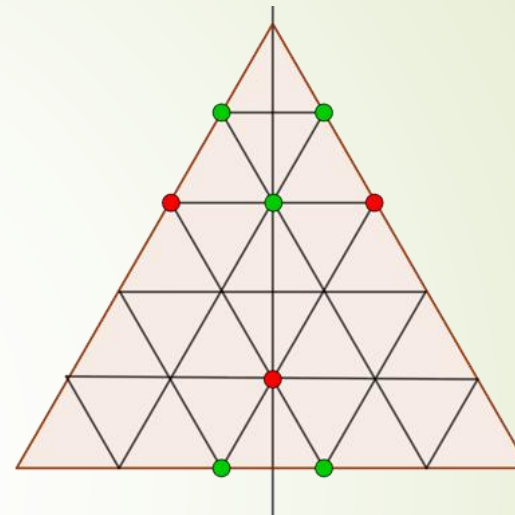
(三) 討論不同狀況的可行解 ($n \in \text{odd}$)

以下的所有圖形中，紅色點表示不可行，綠色點表示可行

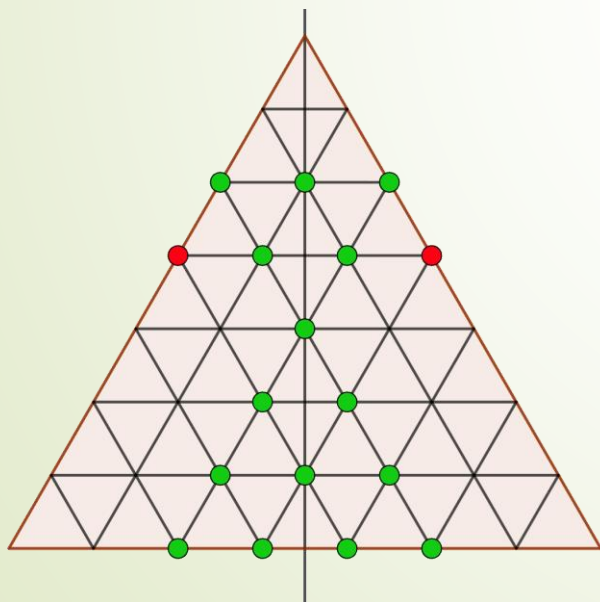
$n = 3$



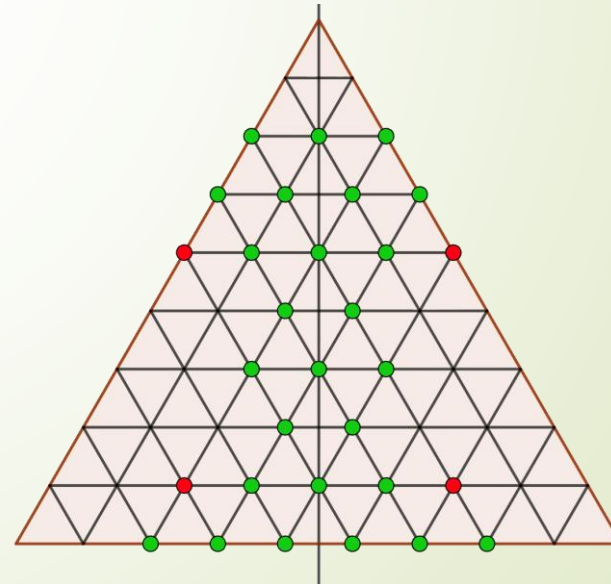
$n = 5$



$n = 7$



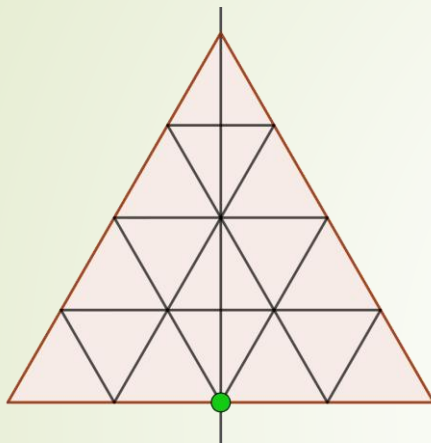
$n = 9$



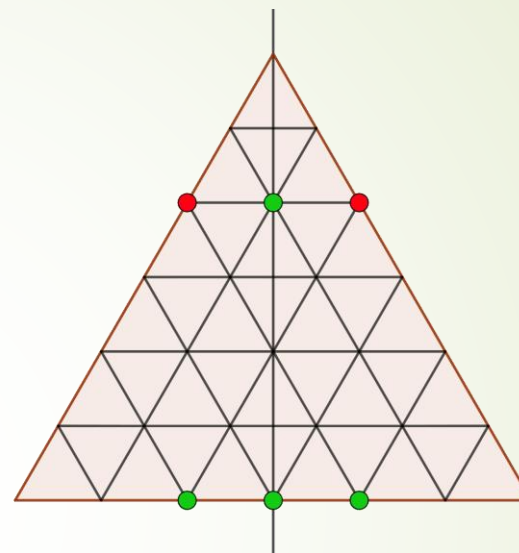
(四) 討論不同狀況的可行解 ($n \in \text{even}$)

以下的所有圖形中，紅色點表示不可行，綠色點表示可行

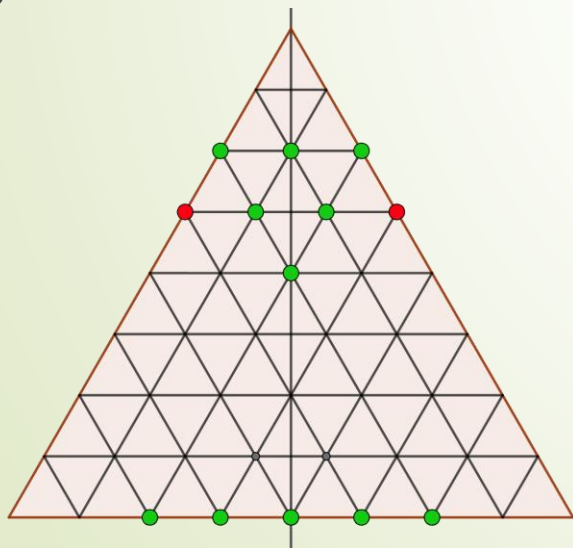
$n = 4$



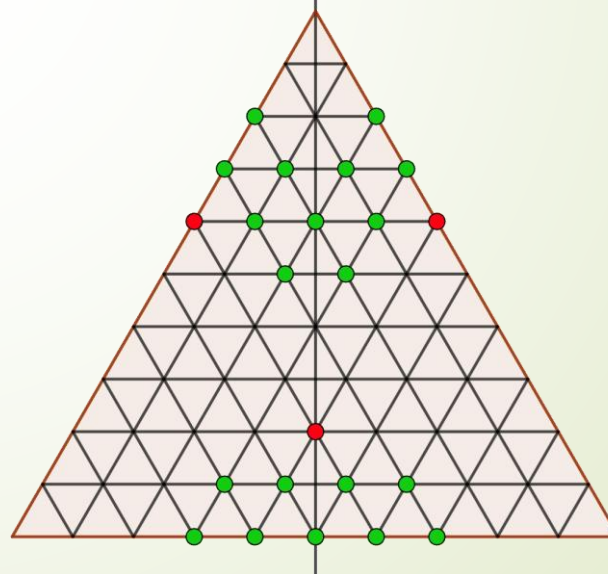
$n = 6$



$n = 8$



$n = 10$



伍、結論

我們分析了不同圖形中傑利蠮螈的邊界條件，估算弱勢方使用所需的選民人數，並透過實際切割驗證理論數值在幾何圖形中的適用性。以下列出各基本圖形中傑利蠮螈的使用條件及幾何限制。

一、正方形區域($n \times n$) 及十字形分佈：

(一) 弱勢方的最少支持人數 (不考慮選民實際分佈)

$$1. n \in odd : \left(\frac{n+1}{2} \right)^2$$

$$2. n \in even : \frac{n^2}{4} + n$$

(二) 要使弱勢方可以使用傑利蠮螈，分割點(a, b)須滿足。

$$3. n \in odd : \left| \left(a - \frac{n}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{n^2 - 2n - 1}{8}$$

$$4. n \in even : \left| \left(a - \frac{n}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{n^2 - 4n}{8}$$

(三) 在任意 $n > 3$ 之分佈下，且弱勢方處於可使用傑利蠮螈的邊界條件時，皆可透過策略使用傑利蠮螈。

二、矩形區域($m \times n$)及十字形分佈：

(一) 要使弱勢方可以使用傑利蠟蝨，分割點(a, b)須滿足

1. m, n 不限奇偶： $\left| \left(a - \frac{n}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-2T}{4}$ (T 為人數下界) 。

2. $m \in odd, n \in odd$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-m-n-1}{8}$

3. $m \in odd, n \in even$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-2m-n-2}{8}$

4. $m \in even, n \in odd$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-m-2n-2}{8}$

5. $m \in even, n \in even$: $\left| \left(a - \frac{m}{2} \right) \left(b - \frac{n}{2} \right) \right| \leq \frac{mn-2m-2n}{8}$

(二) 在任意 $m, n > 3$ (且不論奇偶數) 之分佈下，且弱勢方處於可使用傑利蠟蝨的邊界條件時，皆可透過策略使用傑利蠟蝨

三、三角形區域與交叉形分佈：

(一) 要使弱勢方可以使用傑利蠟蝕，分割點(a, b)須滿足

1. n 不限奇偶

$$2 \left(\left(\frac{n+1}{2} \right)^2 - \frac{n^2}{3} \right) \leq 3 \left(a + b - \frac{2}{3}n \right)^2 - (a - b)^2 \leq 2 \left(\frac{(n-1)(3n+1)}{4} - \frac{n^2}{3} \right)。$$

2. n 為奇數之取點

兩雙曲線 $b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2}$ 與 $b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + n^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2}$ 間的區域中取出正整數點。

3. n 為奇數之取點

$$\text{兩雙曲線 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{3n^2}{4} - n} \text{ 與 } b = a \pm \sqrt{3a^2 - 2an + \frac{n^2}{4} + n}$$

間的區域中取出正整數點。

(二) 討論 n 不同狀況之可行解 ($n \in \text{even and odd}$)：

透過實際切割我們發現，透過雙曲線取點方式取出的點，有些會因為圖形的限制，而無法使用傑利蠟蝕。

陸、參考資料

- 1.龍騰版數學課本第二、四冊
- 2.龍騰選修數學甲(下)
- 3.南一版公民課本第一冊
- 4.部分介紹傑利蠓螈的網站，如下：

<https://sci-story.com/重劃選區就用傑利蠓螈吧！/>

<https://medium.com/@sherlockho517/用數學改變選戰-傑利蠓螈-二-33b3d0fc5930>

謝謝聆聽！